Student: KREŠIMIR HARTL	Mat. broj:

Zadatak 1. (QP, konveksnost, KKT, dualnost) Zadan je optimizacijski problem

$$\min_x \quad x_1^2 + 2x_2^2 - 0.3x_1x_2 + 2x_1 - 3x_2 \tag{1a}$$

$$\text{uz ograničenja} \quad a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq -10, \tag{1b}$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq 3, \tag{1c}$$

gdje su numeričke vrijednosti koeficijenata $a_{11} = -1$, $a_{12} = -1$, $a_{21} = 1$, $a_{22} = -1$.

a) Je li ovo konveksan optimizacijski problem? Obrazložiti odgovor.

b) Postavite KKT uvjete optimalnosti i riješite ih (odredite vrijednosti projektnih varijabli i Lagrangeovih množitelja koji zadovoljavaju te uvjete).

c) Nacrtajte dozvoljeni skup, nivo krivulje funkcije cilja te izračunajte i skicirati gradijente ograničenja i funkcije cilja u točki koja zadovoljava KKT uvjete.

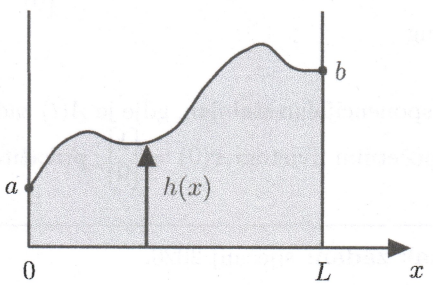
d) Riješite problem u MATLABu (quadprog i/ili yalmip) - odredite primarne i dualne varijable u optimumu te ih usporedite s rezultatima (Lagrangeovim množiteljima) iz (b).

e) Postavite i riješite Lagrangeov dualan problem (koristite MATLAB za numeričko rješavanje dualnog problema). Usporedite vrijednost izračunatih dualnih varijabli s onima dobivenim pod (d) i (b).

f) Što možete reći o osjetljivosti optimalne vrijednosti ($p^\star$ = opt. vrijednost primarnog problema) na perturbacije u ograničenjima (na perturbacije koeficijenata b_1 i b_2)?

Zadatak 2. (Robustan QP) Za optimizacijski problem iz Zadatka 1. pretpostavimo da su koeficijenti a_{ij}, $i = 1, 2$, $j = 1, 2$ nesigurni u sljedećem smislu. Jedino što znamo je da se njihove stvarne vrijednosti nalaze u intervalu od $\pm 15\%$ od numeričkih vrijednosti zadanih u Zadatku 1: stvarna vrijednost $a_{ij,\text{stvarno}}$ se nalazi u intervalu od $0.85a_{ij}$ do $1.15a_{ij}$, gdje je a_{ij} numerička vrijednost iz Zadatka 1. Riješite ovako zadan robustan optimizacijski problem. Nacrtajte dozvoljen skup za niz slučajno izabranih koeficijenta iz dozvoljenih intervala te na istoj slici označite gdje se nalazi točka optimuma.

Zadatak 3. (Formulacija opt. problema; opt. aproksimacija s ograničenjima) Potrebno je izgraditi cestu na neravnom terenu. Trošak izrade ceste proporcionalan je količini materijala (zemlje) kojeg treba oduzeti (otkopati) ili dodati da bi se dobio donekle "poravnan" teren prikladan za izgradnju ceste.
Neka je L sveukupna duljina ceste (točnije projekcija duljine ceste na horizontalnu os x), a $h(x)$ je poznata visina terena u ovisnosti o koordinati $x \in [0, L]$ - vidjeti sliku za ilustraciju. Potrebno je odrediti visinu ceste $y(x)$ za $x \in [0, L]$ koja rezultira minimalnim troškovima izrade, s time da je nužno poštovati sljedeća ograničenja:



- nagib ceste ne smije biti veći od b_1;
- za ugodnu vožnju brzina promjene nagiba ceste ne smije biti veća od b_2;
- rubni uvjeti $y(0) = a$ i $y(L) = b$ moraju biti zadovoljeni.

Zadano je:

$$L = 10, \tag{2a}$$

$$h(x) = 0.0053x^4 - 0.095x^3 + 0.48x^2 - 0.3x + 1, \tag{2b}$$

$$a = h(0) = 1, \quad b = h(L) = 4. \tag{2c}$$

$$\text{slučaj A: } b_1 = 0.5,\ b_2 = 0.5 \tag{2d}$$

$$\text{slučaj B: } b_1 = 0.5,\ b_2 = 0.2 \tag{2e}$$

Upute: Koordinate x na intervalu $[0, L]$ diskretizirajte s $N+1$ točaka $\{x_0, x_1, \ldots, x_N\}$, odnosno ovaj interval podijelite na N podintervala od kojih je svaki duljine $\Delta h = L/N$ (uočite $x_0 = 0, x_N = L$). Tada visinu ceste računajte samo u točkama diskretizacije $\{y_0 = y(x_0), y_1 = y(x_1), \ldots, y_N = y(x_L)\}$. Nagib ceste (derivaciju) aproksimirajte prvom podijeljenom razlikom: $y'(x_i) \approx \nabla y_i := \frac{1}{\Delta x}(y_i - y_{i-1})$, a brzinu promjene nagiba (druga derivacija) s $y''(x_i) \approx \nabla^2 y_i := \frac{1}{\Delta x}(\nabla y_i - \nabla y_{i-1})$.
Zadatci:

- Formulirajte problem kao optimizacijski problem. Kojoj klasi optimizacijskih problema pripada ovaj problem?
- Riješite problem za 4 različita slučaja: *i*) za slučaj A (parametri zadani s (2d)) te s $N = 20$; *ii*) za slučaj A s $N = 100$; *iii*) za slučaj B (parametri zadani s (2e)) te s $N = 20$; *iv*) za slučaj B s $N = 100$.

Zadatak 4. (Robusna stabilizacija) Promotrimo sljedeći vremenski promjenjiv sustav

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + Bu(t) \tag{3}$$

gdje je $x(t)$ varijabla stanja, a $u(t)$ je ulazni (upravljački) signal. Matrica $A(t)$ i vremenski promjenjiva (t označava vrijeme) i to prema sljedećem pravilu:

$$A(t) = \begin{cases} A_{\text{parno}} & \text{kad je } \lfloor t \rfloor \text{ paran broj} \\ A_{\text{neparno}} & \text{kad je } \lfloor t \rfloor \text{ neparan broj} \end{cases} \tag{4}$$

gdje $\lfloor t \rfloor$ označava najveći cijeli broj koji je manji ili jednak t (zaokruživanja broja t na prvi manji cijeli broj). Imamo

$$A_{\text{parno}} = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{1}{6}\pi \\ \frac{3}{2}\pi & -1 \end{bmatrix}, \qquad A_{\text{neparno}} = \begin{bmatrix} -1 & -\frac{3}{2}\pi \\ \frac{1}{6}\pi & -1 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

Ovdje se u biti radi o hibridnom sustavu sa "skokovitom" promjenom dinamike (*switching*) u diskretnim vremenskim trenutcima. Između svaka dva trenutka u kojima se odvija ova skokovita promjena, sustav je linearan vremenski invarijantan. Kažemo da ovaj sustav ima dva dinamička moda.

a) Jesu li matrice A_{parno} i A_{neparno} stabilne matrice (Hurwitzove matrice)? Odnosno, jesu li oba dinamička moda stabilna? (Napomena: ovo možete provjeriti izračunom svojstvenih vrijednosti ovih matrica).

b) Simulirajte vremenski promjenjiv sustav (3) s početnim uvjetom $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, prikažite $x(t)$ (graf kako se varijable stanja mijenjaju s vremenom) i prikažite trajektoriju sustava u prostoru stanja. Je li ovaj sustav stabilan?

c) U sustavu (3), neka je matrica $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Dizajnirajte statički regulator $u(t) = Kx(t)$ takav da je zatvoreni krug

$$\dot{x}(t) = (A(t) + BK)x(t) \tag{6}$$

eksponencijalno stabilan, gdje je $A(t)$ zadana s (4). Simulirajte ovaj vremenski promjenjiv zatvorni sustav s početnim uvjetom $x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, prikažite $x(t)$ i prikažite trajektoriju sustava u prostoru stanja.

Zadatak zadan: siječanj 2026.	**Rok predaje rada:** lipanj 2027.

Zadao, mentor: **Ocjena:**

Prof.dr.sc. Andrej Jokić